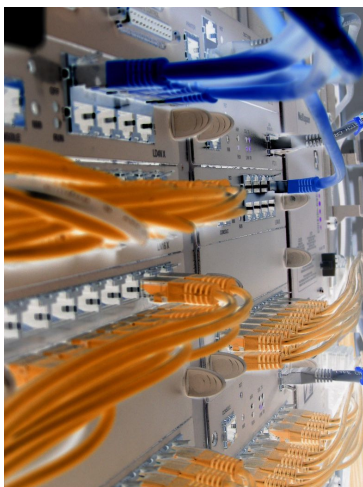




Res2 - R1.03

Les vlans et le routage inter-vlans

Objectif

L'objectif de ce cours est de vous présenter la notion de vlan et de routage inter-vlans. A la fin de ce cours, vous aurez les connaissances nécessaires pour concevoir une architecture avancée d'un réseau d'entreprise.

Différents points seront abordés :

- Le principe des vlans.
- Le routage inter-vlans.
- L'impact des vlans sur le schéma physique.

Plan

1. Rappels sur la fonction switch.
2. Configuration de vlans sur un switch.
3. Les liens multi-vlans.
4. Routage inter vlans.
5. Architecture de base.
6. Notion d'architecture logique/physique.

Rappels 1/2

- La "fonction switch" n'utilise que l'@MAC pour fonctionner.
- Le switch construit par **apprentissage** une **table de commutation** qui fait la correspondance entre @MAC et ses numéros de ports.
- Cette table est rafraîchie à intervalles réguliers pour prendre en compte d'éventuels changements (déplacement de câble, changement de carte réseau).
- C'est le standard courant pour les LANs qui utilisent une topologie physique en étoile.
- Le switch dispose :
 - ↳ De plusieurs ports servant à connecter les machines.
 - ↳ De ports spécialisés pour le configurer.



Rappels sur la fonction switch



Rappels 2/2

➤ Il est composé :

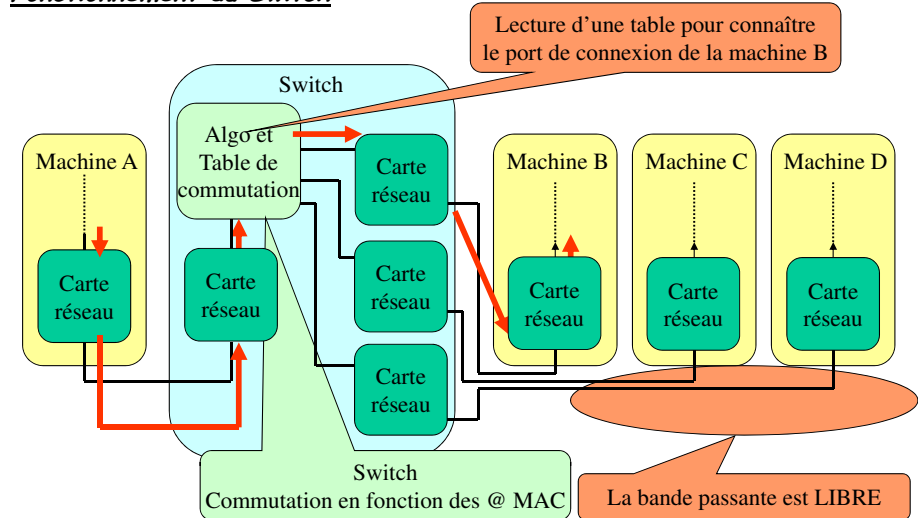
- ↳ D'une CPU Central Processing Unit.
- ↳ D'une RAM Random Access Memory.
- ↳ D'un OS Operating System.
- A l'heure actuelle, tous les switches professionnels sont configurables en ligne de commande ou à distance (telnet, ssh ou navigateur Web).
- Quand on veut avoir un accès physique au switch, on utilise le port console (liaison série).



Présentation du fonctionnement d'un Switch



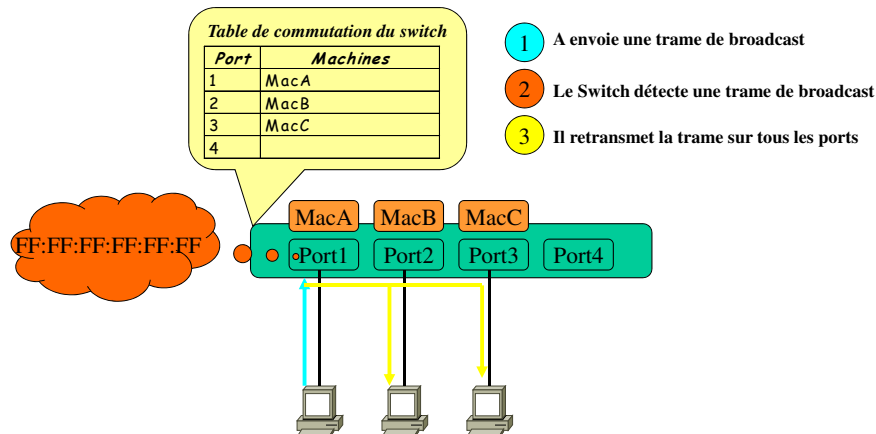
Fonctionnement du Switch



Rappels sur la fonction Switch



Traitement d'une trame de broadcast



Vlags et routage inter-vlags



Plan

1. Rappels sur la fonction switch.
2. Configuration de vlags sur un switch.
3. Les liens multi-vlags.
4. Routage inter vlags.
5. Architecture de base.
6. Notion d'architecture logique/physique.



Définition

VLAN signifie "**V**irtual **L**ocal **A**rea **N**etwork".

- C'est un groupement **logique** de machines ou d'utilisateurs.
- Les VLANS sont mis en place par l'intermédiaire des **switchs**.
- Chaque port du switch est affecté à un VLAN soit en statique soit en dynamique.
- On peut gérer plusieurs réseaux IP sur un même switch (c'est à dire plusieurs domaines de broadcast), alors que dans un câblage traditionnel, toutes les machines connectées à un switch appartiennent au même réseau IP.



Conception de vlans à l'aide de switch

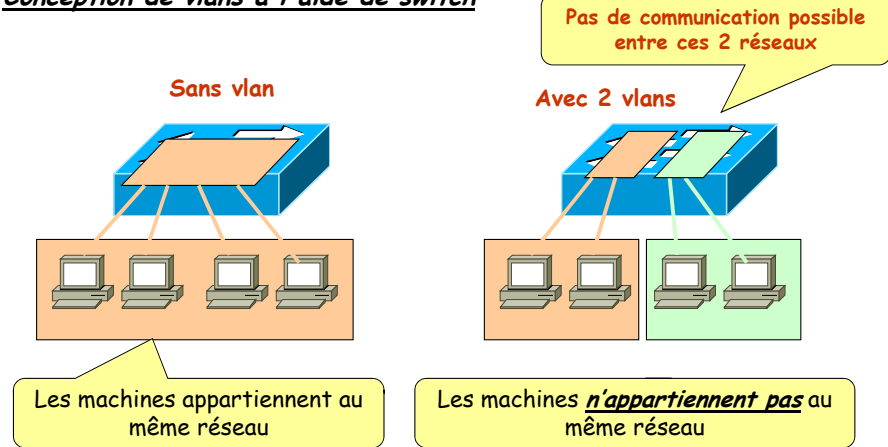
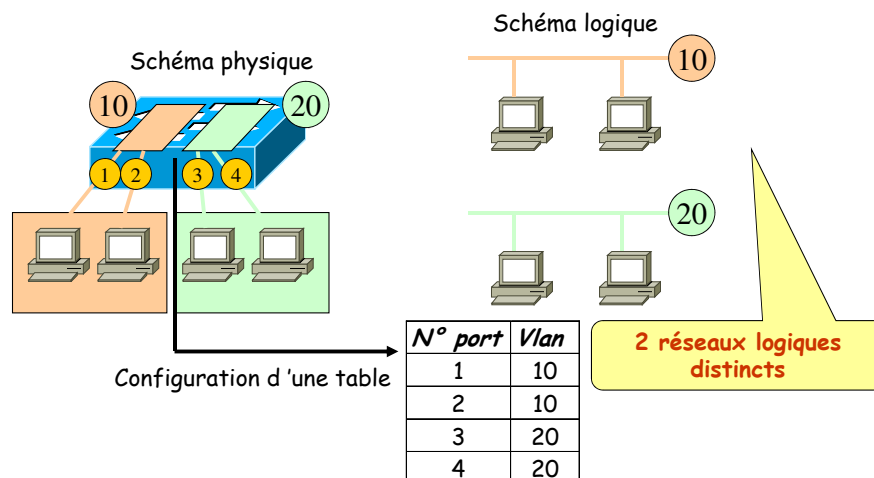


Schéma physique et logique

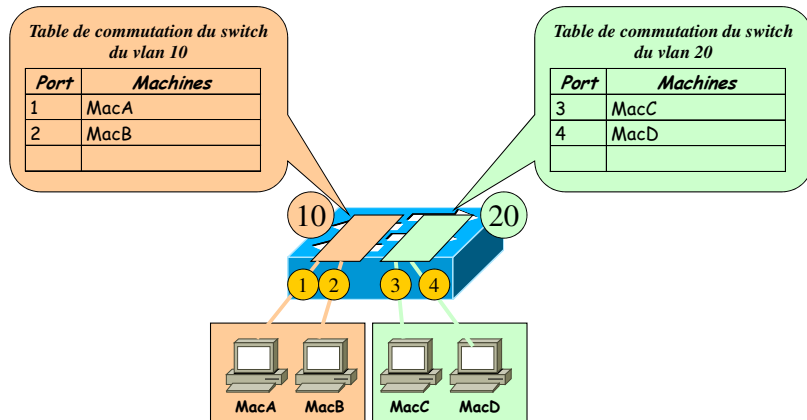


Conséquences sur le fonctionnement du switch

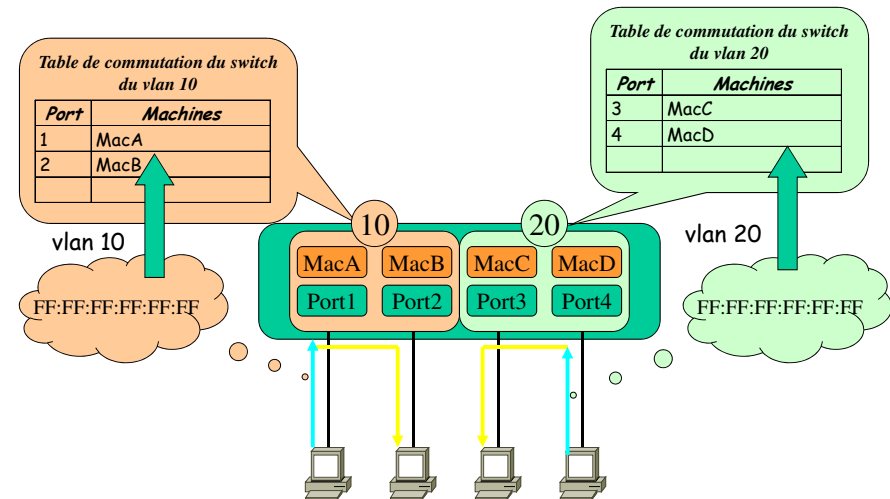
- Le switch tient à jour une table de commutation pour chacun des VLANs. Donc si une trame arrive sur un port appartenant au VLAN3, le switch consultera la table de commutation du VLAN3.
- Si un port se voit attribuer un numéro de VLAN, par exemple 4, et qu'une trame de source inconnue arrive, l'@Mac source de cette trame sera ajoutée dans la table de commutation du VLAN4.
- Pour qu'une trame en provenance du VLAN4 soit transmise, il faut que l'@MAC destination appartienne au VLAN4 (en l'absence de routage).
- Une trame de broadcast (@MAC de destination = FF:FF:FF:FF:FF:FF) est transmis sur tous les machines du Vlan auquel appartient la machine.



Une table de commutation par Vlan



Traitement d'une trame de Broadcast



Configuration des vlans

- Les machines ou les utilisateurs sont regroupés par fonction, département ou application.
 - ↳ Tous les ordinateurs et les serveurs utilisés par un groupe de travail feront partie du même VLAN ceci quelque soit l'endroit où ils se trouvent dans l'entreprise.
 - ↳ Un PC appartenant au VLAN X ne pourra communiquer qu'avec les machines du VLAN X. C'est la fonction routage qui va permettre de réaliser une connectivité inter-VLANs.
- La configuration ou reconfiguration des VLANS se fait logiciellement.
 - ↳ Il n'est donc plus nécessaire de déplacer les machines ou de refaire le câblage quand on veut réorganiser l'entreprise.

Deux types de Vlans

- ↳ Statique.
- ↳ Dynamique.



Configuration des vlans en statique

- Encore appelés VLANs axés sur le port (*port-based VLAN*).
 - ↳ L'administrateur réseau configure le switch port par port.
- Chaque port est associé à un VLAN particulier. Donc tous les utilisateurs connectés à ces ports appartiendront au même VLAN.
 - ↳ Les utilisateurs ignorent leur appartenance au VLAN.
 - ↳ L'administrateur devra changer manuellement la configuration du switch si les machines changent de réseau (ceci permet de ne pas changer le câblage).
 - ↳ Facilité de gestion pour l'administrateur car la configuration est simple.



Configuration des vlans en dynamique

- Les ports chargent automatiquement leur configuration en fonction de l'@MAC de la machine (et éventuellement d'autres paramètres) qui vient de se connecter.
- Le switch utilise une base de données (table de correspondance entre @MAC et numéro de VLAN par exemple). Bien sûr, cette base de données a été préalablement renseignée par l'administrateur réseau.
- L'administrateur réseau devra modifier la base de données en cas de changement de carte réseau ou d'achat de nouvelles machines.



Plan

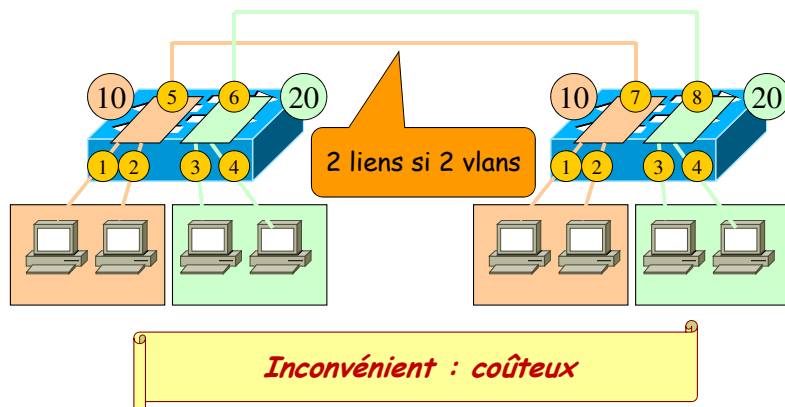
1. Rappels sur la fonction switch.
2. Configuration de vlans sur un switch.
3. Les liens multi-vlans.
4. Routage inter vlans.
5. Architecture de base.
6. Notion d'architecture logique/physique.



Les liens Multi-vlans

Connexion "classique" de 2 switches

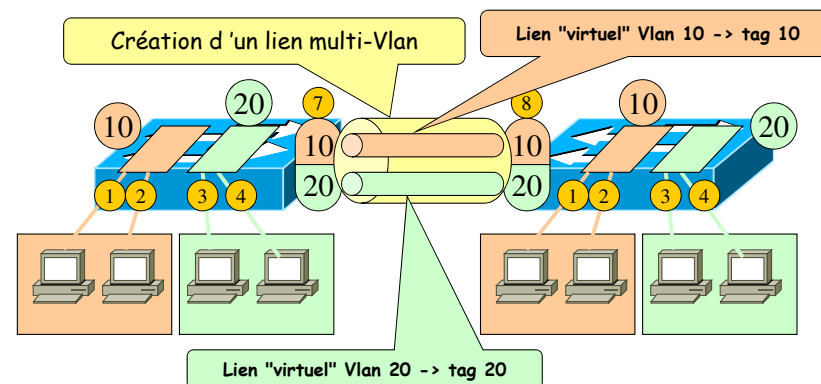
- Quand on désire connecter deux switches configurés avec des Vlans, la première solution consiste à utiliser "un lien par Vlan" :



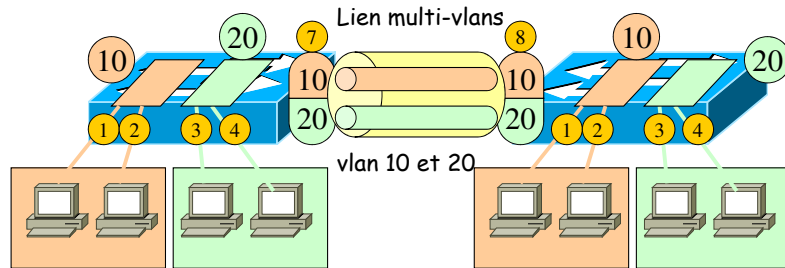
Les liens Multi-vlans

Configuration d'un lien multi-vlans

- Pour pouvoir utiliser un seul lien, il faut pouvoir faire passer plusieurs Vlans sur un unique lien -> utilisation d'un tag (un numéro) pour identifier de que Vlan provient chaque trame.



Les liens multi-vlans



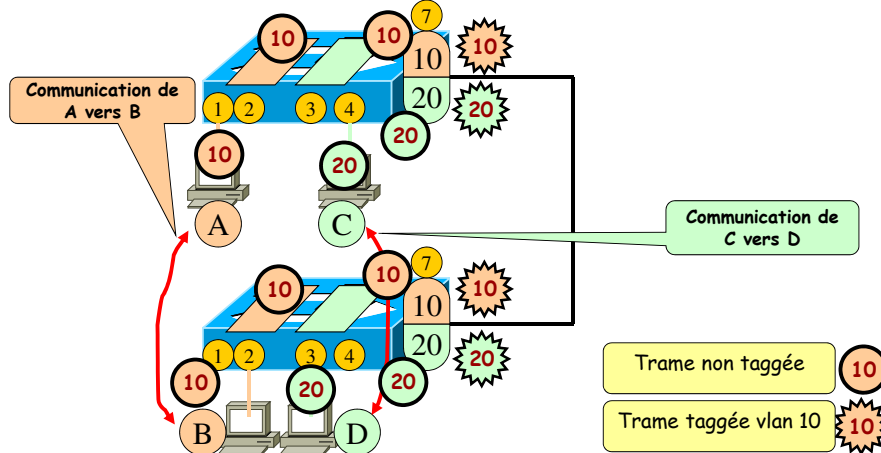
- Pour identifier une trame, un tag (une valeur numérique) est ajouté pour identifier le VLAN à laquelle elle appartient. Cette méthode d'identification est appelée marquage de trame "frame tagging".

Fonctionnement

- Un **identifiant unique** "tag" est placé dans l'entête de chaque trame quand elle est expédiée sur le réseau backbone (liens multi-vlans). Cet identifiant est compris et examiné par chaque switch avant toute transmission.
- Quand la trame quitte le backbone, le switch retire cet identifiant avant de la transmettre à la machine finale.
- Le marquage de trames demande peu de ressources processeur.
- Ce tag est ajouté dans une structure que l'on appelle "802.1q".

Exemple

- Communication entre deux machines appartenant au même vlan via deux switches.

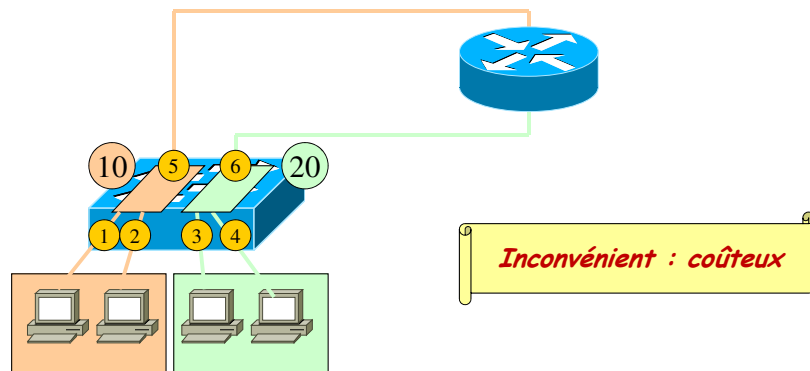


Plan

1. Rappels sur la fonction switch.
2. Configuration de vlans sur un switch.
3. Les liens multi-vlans.
4. Routage inter vlans.
5. Architecture de base.
6. Notion d'architecture logique/physique.

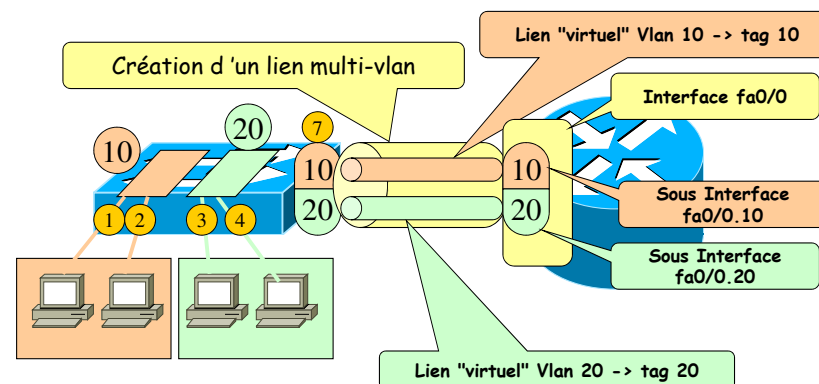
Connexion "classique" entre switch et routeur

Quand on désire connecter un switch configuré avec des vlans à un routeur, la première solution consiste à utiliser "un lien par Vlan" :



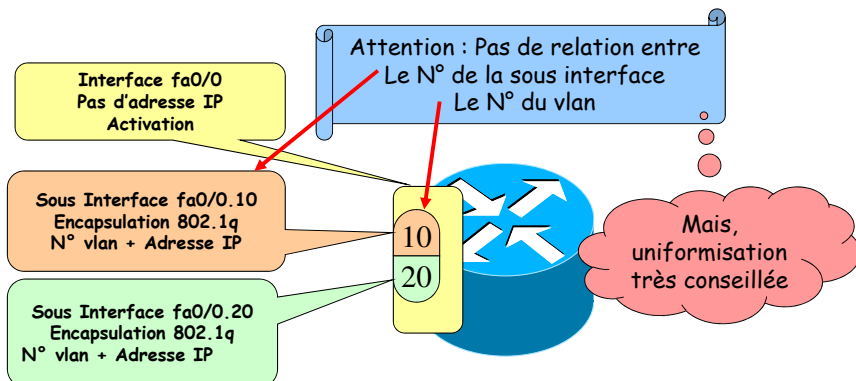
Configuration d'un lien multi-vlans

➤ Pour pouvoir utiliser un seul lien, il faut pouvoir configurer deux "sous interfaces" (car deux Vlans) sur une interface du routeur. Le routeur va gérer lui aussi un tag pour identifier de quel Vlan provient chaque frame.



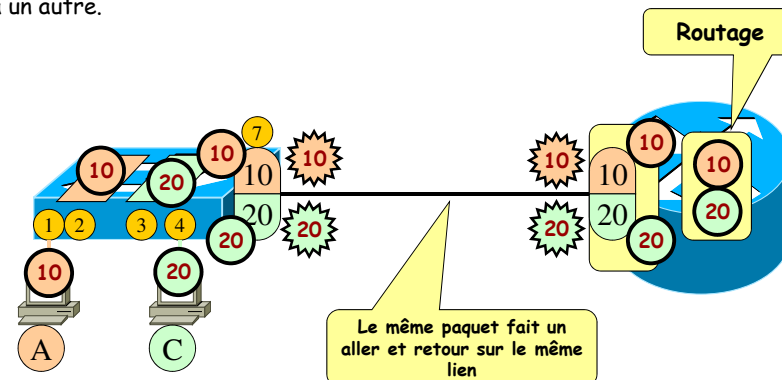
Configuration des sous interface du routeur

➤ Pour chaque sous interface du routeur, il faut configurer un certain nombre de paramètres :



Exemple

➤ Communication d'un paquet de la machine A vers la machine C. Le paquet circule "taggé" sur le lien multi-vlans. Le routeur assure le passage d'un Vlan à un autre.





Evolution des technologies

- Certains switches récents disposent de fonctionnalités de niveau supérieur et sont désignés comme "switchs de niveau 3 (ou plus)" par abus de langage.
 - ☞ Exemple : Les Aruba 2930F que vous utilisez en TP peuvent assurer un routage simple inter-Vlans si l'option est configurée. Par défaut, seule la fonction de base du switch est validée (commutation).
- Par souci de rigueur, nous devrions dire que cet équipement assure les fonctions de commutation standards et un routage simple et non pas le désigner sous le nom de switch.
- C'est pour cela qu'il faut plutôt parler :
 - ☞ De la fonction de commutation (switch).
 - ☞ De la fonction de routage.



Conclusion

- Les trames à l'arrivée et au départ des machines (PC) ne sont pas taggées. Les "tags" sont **ajoutés** ou **enlevés** par les switches ou le routeur.
- Seul le routeur (fonction routage) permet la communication inter-Vlans.
- Certaines cartes réseau peuvent gérer les vlans. C'est le cas sur la plupart des cartes réseau des machines serveurs. Dans ce cas, il faut un lien multi Vlans entre le switch et les cartes des machines supportant ce protocole.
- Quelque que soit la connexion réseau, quand on configure du tag d'un côté d'un câble, il faut le faire de l'autre côté du câble réseau. Ainsi :
 - ☞ Si on connecte un port taggé d'un switch à un autre switch, il faut configurer un tag sur le second switch.
 - ☞ Si on connecte un port taggé d'un switch à un routeur, il faut configurer un tag sur le routeur.



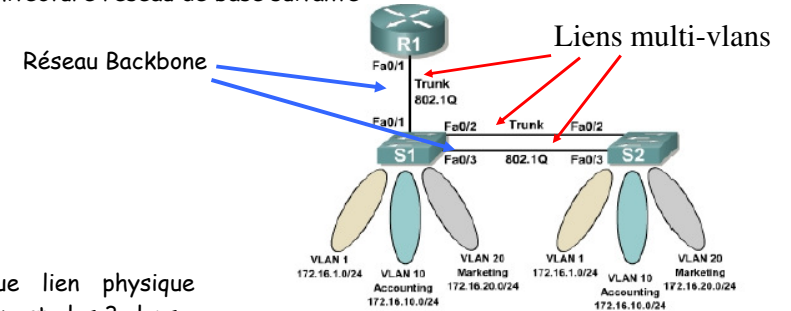
Plan

1. Rappels sur la fonction switch.
2. Configuration de vlans sur un switch.
3. Les liens multi-vlans.
4. Routage inter vlans.
5. **Architecture de base.**
6. Notion d'architecture logique/physique.



Architecture de base

- Quand on utilise le protocole 802.1q et le routage inter-vlans, on obtient l'architecture réseau de base suivante :



- Chaque lien physique transporte les 3 vlans.
- Il est possible de changer la configuration des LANs
- On minimise les coûts :
 - ☞ Il n'est pas nécessaire d'utiliser une interface physique par vlan.



Plan

1. Rappels sur la fonction switch.
2. Configuration de vlans sur un switch.
3. Les liens multi-vlans.
4. Routage inter vlans.
5. Architecture de base.
6. Notion d'architecture logique/physique.



Exemple d'un petit cahier des charges

- Vous souhaitez mettre en place un réseau constitué de deux sous-réseaux :

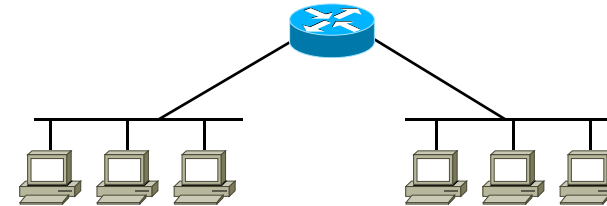


Schéma logique de votre réseau

- Le schéma logique du réseau est un schéma qui doit présenter les différents réseaux, avec la notion de routage (pour interconnecter les réseaux). Il ne doit y avoir aucune indication de la technologie utilisée pour regrouper les différentes machines d'un réseau. Un maximum d'adresses logiques doivent être présentes.

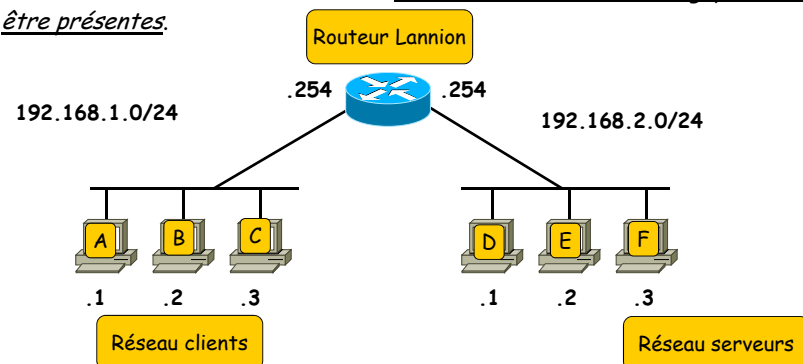


Schéma de dépannage de votre réseau - Solution 1

- Le schéma de dépannage du réseau est un schéma qui doit présenter les différents éléments utilisés pour effectuer le câblage de votre réseau, avec le maximum d'information. Il doit à la fois être le plus complet possible et être le plus clair possible.

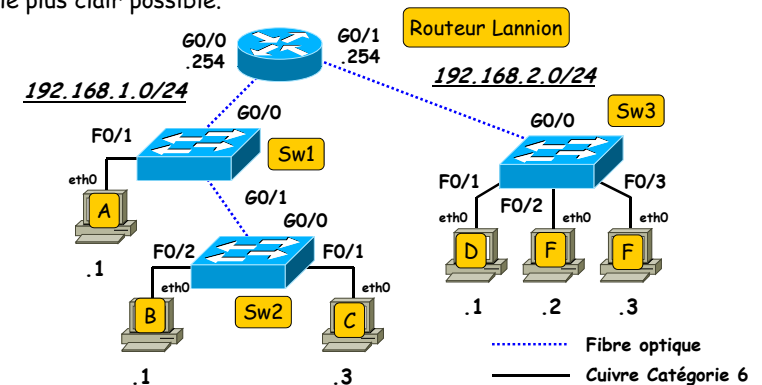




Schéma de dépannage de votre réseau - Solution 2

